



Guía de Estudio 7

Introducción al Límite y Límites Algebraicos

Límite Intuitivo, Límites Laterales, Propiedades, Indeterminación $0/0$, Factorización y Racionalización

Presentación: Esta guía construye la base conceptual del análisis matemático: la idea intuitiva de límite, los límites laterales y su teorema de existencia, las propiedades operativas y las técnicas para resolver indeterminaciones del tipo $0/0$ mediante factorización y racionalización. Incluye teoría, ejercicios resueltos paso a paso y propuestos con clave.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Introducción Intuitiva al Límite y Límites Laterales

1.1. ¿Qué es un límite?

Idea intuitiva: El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a , denotado $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, es el valor al que $f(x)$ se aproxima conforme x se acerca a a (por ambos lados), sin necesidad de que $f(a)$ esté definida.

Límites laterales:

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$: límite por la **izquierda** (valores $x < a$).
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$: límite por la **derecha** (valores $x > a$).

Existencia del límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Observación importante: El límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **no depende** del valor de $f(a)$. La función puede estar definida o no en $x = a$, y el límite existe igual si los valores se aproximan a L .

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Evalúa $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)$ mediante una tabla de valores.

Solución: Construimos una tabla con valores cercanos a 2:

x	1,9	1,99	1,999	$\rightarrow 2^-$	$\rightarrow 2^+$	2,001	2,01
$f(x) = x^2 + 1$	4,61	4,9601	4,996	$\rightarrow 5$		5,004	5,0401

Los valores se acercan a 5 por ambos lados. Por tanto: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$.

Ejemplo R2. Sea $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$. Evalúa $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Solución: Nota que $f(1)$ no está definida (división entre cero). Pero:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

Entonces, cuando x se acerca a 1, $f(x) = x + 1$ se acerca a 2. Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Este es un ejemplo de **discontinuidad evitable**: la función tiene un hueco en $(1, 2)$, pero el límite existe.

Ejemplo R3. Analiza la existencia del límite para $f(x) = |x|/x$ cuando $x \rightarrow 0$.

Solución: Para $x > 0$: $\frac{|x|}{x} = 1$. Para $x < 0$: $\frac{|x|}{x} = -1$.

■ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$

■ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$

Como los límites laterales son distintos, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ **no existe**.

Ejemplo R4. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ 3x & \text{si } x < 1 \end{cases}$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?

Solución:

■ Por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3.$

■ Por la derecha: $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1) = 2.$

Son distintos, por lo que el límite no existe.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Evalúa mediante tabla de valores: $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1)$.
2. ★ Evalúa mediante tabla de valores: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$.
3. ★ Evalúa: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (pista: factoriza).
4. ★ Determina si el límite existe: $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, en $x = 1$.
5. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$.
6. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 4}{|x - 2|}$.
7. ★★ Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
8. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$ (pista: racionaliza).
9. ★★★ Dibuja una función que cumpla simultáneamente: $f(2) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$.
10. ★★★ Encuentra una fórmula para una función que tenga un hueco en $x = -1$, salto en $x = 0$ y esté definida en todos los reales.
11. ★★★ Sea $f(x) = \begin{cases} 3x - a & \text{si } x < 2 \\ ax + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$. Encuentra a para que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista.
12. ★★★ Analiza la existencia de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1}$ y justifica tu respuesta.

2. Cálculo de Límites Algebraicos

2.1. Propiedades de los límites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (\text{si } L \geq 0 \text{ para } n \text{ par})$$

Límite de una función polinomial:

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$$

Sustitución directa: para funciones polinomiales y racionales (cuando el denominador no se anula), el límite se evalúa sustituyendo $x = a$.

Forma indeterminada $0/0$: Si al sustituir obtienes $\frac{0}{0}$, necesitas **simplificar** antes de evaluar. Técnicas:

1. **Factorizar** el numerador y/o denominador, y cancelar el factor común.
2. **Racionalizar** (multiplicar por el conjugado) cuando hay raíces.
3. En límites de cocientes de polinomios, el factor que causa el problema siempre se cancela o se llega a un límite infinito.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$.

Solución: Sustitución directa:

$$2(3)^2 - 5(3) + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

Ejemplo R2. Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

Solución: Sustituyendo $x = 2$ llegamos a $0/0$. Factorizamos:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3 \quad (x \neq 2).$$

Entonces: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1.$

Ejemplo R3. Calcula $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$

Solución: Sustituyendo da $0/0$. Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado $\sqrt{x} + 2$:

$$\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

Ejemplo R4. Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$

Solución: Factorizamos la diferencia de cubos $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$:

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \quad (x \neq 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Ejemplo R5. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

Solución: Racionalizamos:

$$\frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1 + x - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Este límite aparecerá de nuevo en la definición de derivada.

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 2x^2 + x)$.
14. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$.
15. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$.
16. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9}$.
17. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.
18. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$.
19. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$.
20. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$.
21. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}$.
22. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ (pista: haz $t = \sqrt{x}$, con $t \rightarrow 1$).
23. ★★★Calcula: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$.
24. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin(3x)}{x}$ (pista: usa el límite fundamental que verás en la siguiente sección).

2.4. Ejercicios propuestos: Límites Intuitivos y Laterales

25. ★ Calcula el límite por sustitución directa: $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 5)$.
26. ★ Calcula el límite simplificando: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.
27. ★★ Calcula el límite factorizando: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
28. ★★ Calcula el límite racionalizando: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.
29. ★★ Determina el límite lateral: $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2}$.
30. ★★★ Calcula el límite racionalizando: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.
31. ★★★ Calcula el límite factorizando la diferencia de cubos: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.
32. ★★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ analizando los límites laterales.
33. ★★★★★ Calcula el límite con raíz en el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x}$$

2.5. Ejercicios propuestos: Límites Algebraicos Avanzados

34. ★ Calcula el límite simplificando: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 3x}{x}$.
35. ★ Calcula el límite por sustitución: $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x)$.
36. ★★ Calcula el límite factorizando: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$.
37. ★★ Calcula el límite factorizando el trinomio: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$.
38. ★★ Calcula el límite racionalizando: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$.
39. ★★★ Calcula el límite factorizando el polinomio de grado 3:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x - 1}$$

40. ★★★ Calcula el límite racionalizando el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x+2} - 2}$$

41. ★★★ Calcula el cociente incremental (derivada de x^2 en $x = 2$):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$$

42. ★★★★★ Calcula el límite con raíz cúbica:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$$

2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Calcula el límite simplificando: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$.

44. ★★ Calcula el límite expandiendo el cubo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^3 - 1}{x}$.

45. ★★ Calcula el límite con raíz: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x^2}$.

46. ★★ Calcula el límite lateral usando el valor absoluto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - x}{x}$$

47. ★★★ Calcula el límite con fracción algebraica:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1}$$

48. ★★★ Calcula el límite racionalizando:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}$$

49. ★★★★★ Calcula el límite con parámetro a (constante real):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a}$$

50. ★★★★★ Calcula el cociente incremental general (derivada de $\sqrt{x}$):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

3. Clave de Respuestas

Sección 1: Introducción (Ejercicios 1--12)

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.
3. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$, entonces el límite es 4.
4. Por izquierda: 3; por derecha (y $f(1)$): 3. Los límites laterales coinciden: el límite existe y vale 3.
5. $x^2 \rightarrow 0^+$ siempre (es cuadrado), así que $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$. El límite es $+\infty$; no existe como límite finito.
6. Por derecha: $\frac{2(x-2)}{x-2} = 2 \rightarrow 2$. Por izquierda: $\frac{2(x-2)}{-(x-2)} = -2 \rightarrow -2$. No existe (laterales distintos).
7. Por izquierda: $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$. Por derecha: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2$. Laterales distintos, no existe.
8. Racionalizamos: $\frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \sqrt{x}+2$. Límite: $\sqrt{4}+2 = 4$.
9. (Gráfico, respuesta abierta). Una función con hueco en $(2,3)$, salto en algún punto antes de 3, y asíntota vertical en $x = 3$.
10. Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \neq -1, 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ (hueco en $x = -1$: no definida; salto en $x = 0$).
Otras respuestas son válidas.
11. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - a) = 6 - a$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} (ax + 1) = 2a + 1$. Igualando: $6 - a = 2a + 1 \Rightarrow 3a = 5 \Rightarrow a = \frac{5}{3}$.
12. Para $x > 1$: $\frac{x-1}{x-1} = 1$; para $x < 1$: $\frac{-(x-1)}{x-1} = -1$. Laterales distintos, el límite no existe.

Sección 2: Límites Algebraicos (Ejercicios 13--24)

13. $1 - 2 + 1 = 0$.
14. $\frac{x^2 + x - 2}{x + 2} = \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} = x - 1$. En $x = -2$: -3 .
15. $x + 5$; límite: 10.
16. $\frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3}$; en $x = 3$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
17. $\frac{1}{\sqrt{x}+3}$; en $x = 9$: $\frac{1}{6}$.

18. $\frac{1}{\sqrt{4+x}+2}$; en $x = 0$: $\frac{1}{4}$.

19. $x^2 + 2x + 4$; en $x = 2$: 12.

20. $\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}$; en $x = 1$: $\frac{4}{2} = 2$.

21. Racionalizamos: $\frac{x}{(\sqrt{1-x}+1)(1+\sqrt{1-x})} \dots$ Al final: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x} = \frac{1}{2}$.

22. Con $t = \sqrt{x}$: $x = t^2$, cuando $x \rightarrow 1$, $t \rightarrow 1$: $\frac{t-1}{t^2-1} = \frac{1}{t+1}$. Límite: $\frac{1}{2}$.

23. Expandimos: $(2+h)^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3$. Restando 8 y dividiendo entre h : $12 + 6h + h^2$. Límite: 12.

24. $\frac{3x - \sin(3x)}{x} = 3 - \frac{\sin(3x)}{x} = 3 - 3 \left(\frac{\sin(3x)}{3x} \right) \rightarrow 3 - 3 = 0$.

Sección 3: Límites Intuitivos y Laterales (Ejercicios 25--33)

25. 11

26. $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$

27. $\lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$

29. $-\infty$ (el denominador tiende a 0 por valores negativos)

30. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{4}$

31. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$

32. No existe: el límite por la izquierda es -1 y por la derecha es $+1$.

33. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{3 + \sqrt{x}} = \frac{1}{6}$

Sección 4: Límites Algebraicos Avanzados (Ejercicios 34--42)

34. $\lim_{x \rightarrow 0} (2x+3) = 3$

35. $(-1)^3 + 2(-1) = -3$

36. $\lim_{x \rightarrow 5} (x+5) = 10$

37. $\lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 1$

38. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4+x}+2} = \frac{1}{4}$
39. Factorizando: $(x-1)^2(x+1)$; límite = 0
40. $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2}+2) = 4$
41. $\lim_{h \rightarrow 0} (4+h) = 4$
42. Con $a^3 - b^3$: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} = \frac{1}{3}$

Sección 5: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$
44. $\lim_{x \rightarrow 0} (3+3x+x^2) = 3$
45. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+4}+2} = \frac{1}{4}$
46. Para $x < 0$: $\frac{-x-x}{x} = -2$
47. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1$
48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2}$
49. $\lim_{x \rightarrow a} (x+a) = 2a$
50. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$